第 46 届世界技能大赛广东省选拔赛

网络系统管理项目

技术工作文件

世界技能大赛网络系统管理项目

广东省选拔赛专家组制定

二 0 二 0 年

目录

1 项目介绍 4
1.1 项目描述 4
1.2 考核目的 4
1.3 相关文件 4
2 选手需要具备的能力 4
3 竞赛项目 9
3.1 竞赛模块 9
3.2 模块简述 9
3.2.1 模块 A：Linux 环境 10
3.2.2 模块 B：Windows 环境 10
3.2.3 模块 C：Cisco 环境 10
3.3 命题方式 10
3.3.1 本项目竞赛题的命题方式 10
3.3.2 试题设计要求 11
3.4 选拔赛时间及地点安排 11
4 评分标准 11
4.1 测量分（客观） 11
4.2 评分流程说明 11
4.3 统分方法 12
5 裁判员构成和分工 12
5.1 裁判员构成 12
5.2 裁判员职责 12
5.3 裁判员分工预案 12
6 考核任务工作流程及方法 12
6.1 模块 A：Linux 环境 12
6.2 模块 B：Windows 环境 12
6.3 模块 C：Cisco 环境 13
7 7. 选拔赛设施与设备 13
7.1 赛场提供设备工具、清单 13
7.2 参赛选手自带物品清单 14
7.3 参赛选手禁止使用的物品和材料 14
8 本项目特别规定 14
8.1 违规行为 14
8.2 赛场纪律 15
9 赛场布局示意图 15
10 赛场安全 16
10.1 选手防护装备 16
10.2 禁止携带物品 16
10.3 其他安全规定 16
11 赛程安排（以最终竞赛指南为准） 16
12 开放赛场 17
12.1 公众要求 17

12.2 对于赞助商和宣传的要求..... 17
13 绿色环保 17
13.1 环境保护..... 17
13.2 可持续性..... 17

本项目技术工作文件（技术描述）是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以竞赛最终公布的赛题为准。

1 项目介绍

1.1 项目描述

网络系统管理人员旨在为大中小型商业组织及政府部门提供广泛的 IT 服务，有效地保证系统的连续和稳定运行。网络系统管理人员需在多种环境下，包括网络操作中心、互联网服务供应商、数据中心，提供广泛的服务，包括：技术支持、建议指导，对各类型网络项目进行分析、设计、连接、配置、调试、升级，对服务器和客户端进行相应配置并能实现各类服务的互联互通及保障网络安全。

网络系统管理人员应同时具备表达、书写、沟通、协调等综合能力。

1.2 考核目的

全面贯彻落实党的十九大提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”要求，通过组织第 46 届世界技能大赛广东省选拔赛，促进技能竞赛和技能人才培养工作科学有序发展。

参照世界技能大赛的技术要求和规则标准，选拔出我省最优秀的选手，参加全国选拔赛，为世界技能大赛选拔人才；同时，通过广东省选拔赛，使参赛选手、裁判等相关人员进一步熟悉世赛技术要求，加深对相关项目技术技能发展趋势的了解与认识。

1.3 相关文件

本项目技术工作文件只包含项目技术工作的相关信息。除阅读本文件外，开展本技能项目竞赛还需配合其他相关文件一同使用：

《世界技能大赛广东选拔赛竞赛技术规则要点》

2 选手需要具备的能力

本项目选手应具备能力所列出的知识点及特定技能，参照第 44-45 届世界技能大赛该项目标准规范编制，可作为竞赛选手训练及准备的指引。

本项目竞赛内容是通过选手的技能实操表现来评估其知识及理解，将不再另外举行知识及理解的理论测试。

以下能力描述分为不同部分，每部分使用百分比来表示它的重要性。竞赛测试项目及评分方案应尽可能的反映选手应具备的能力中所列知识点、技能，允许 5%的偏差。

项目		相关重要性(%)
1	工作组织及管理	5

	参赛选手应知道并理解： • 健康与安全规程，义务，条例及文件； • 需使用个人防护装备的情况，例如：ESD(静电放电)； • 当在某些领域因缺少经验或知识而出现问题时，能向同伴提出援助请求； • 保证用户设备和信息完整及安全的重要性； • 废物处置及循环利用安全的重要性； • 规划，调度及设置优先等级的技术； • 精确度，校验以及注意细节对所有实践工作的重要性； • 系统性地进行实操工作的重要性； • 沟通及研究的方法和技巧； • 管理自身专业发展的价值； • IT 系统变更的速度以及保持信息流通的需求。	
	参赛选手应能： • 遵守健康及安全标准，规则及规章； • 保持一个安全的工作环境； • 确定及使用合适的个人静电放电防护装备； • 安全地选择，使用，清洁，维持并保存工具及设备； • 把工作区域规划好使其发挥最大作用，做好定期整理工作。； • 根据优先顺序表，定期计划，重新计划及多任务组织； • 有效地工作并定期检查过程和成果； • 进行各种认证要求，例如：思科，微软及 Linux，需至少在一个领域专长； • 密切关注最新“实操执照”要求及保持信息流通； • 始终运用周密而有效的研究方法来支持知识的增长； • 保持对新方法，技术的热诚以及致力于促进改变； • 能与同伴有效地合作，并把工作效率和学习能力发挥到最大； • 以项目团队成员的身份，有效地进行工作。	
2	沟通及交际技巧	10
	参赛选手应知道并理解： • 聆听在有效沟通中的重要性； • 同伴的角色和要求，以及最有效的沟通方式； • 构建和维持与同事及管理者之间富有成效的工作关系的重要性； • 有效的团队工作技巧； • 消除误会和争执的技巧； • 在管理紧张和愤怒的气氛过程中来解决困难处境。	
	参赛选手应能：	

	• 通过强大的聆听及提问技巧来加深对复杂环境的理解； • 管理与同事间持续有效的口头和书面交流； • 认识及适应同伴不断变更的需求； • 积极主动地为强大及有效率的团队做出贡献； • 与同事们分享知识及专业资料，从而发展相互支持的学习环境； • 通过有效地管理紧张/愤怒，给予他们能够解决问题的信心。	
3	用户支持及咨询工作	10
	参赛选手应知道并理解： • 如何以 IT 系统既定范围的特性来增加支持范围； • 如何以计划及调度技术促进高水平的服务以满足用户及机构的需求。； • 如何区分不同的认证和演示技术以支持用户技巧及知识的发展； • 如何使用不同的方法评估用户能力用以支持紧急需求以及鼓励个人发展； • 为满足个人学习风格而进行技术指导； • 如何向用户介绍行业趋向和发展，及改进形态； • 不同情境下的谈判技巧。例如：项目投标。	
	参赛选手应能： • 主动积极地保持 IT 系统知识信息流通； • 在目标时间内适当地对公司用户以及远程客户进行回应，以提供适当水平的 IT 服务支持。； • 对 IT 支持服务进行计划，安排，排列优先顺序以及定期重新排列优先顺序以满足及平衡个人和公司的需求； • 精确无误地确定用户的需求并有效地管理预期值； • 为完成工作而创设成本和时间的评估； • 选择合适的示范技术以适应不同水平的经验/能力； • 向个人及团队有效地展示 IT 系统以促进他们增长技巧和知识； • 成功地“面对面”指导个人用户，以及远程解决 IT 问题，介绍新产品及促进他们的技术和知识发展； • 认识为提升产品及用户满意程度贡献意见的机会； • 提供准确的与时俱进的升级服务，搜索新的 IT 产品及服务用于决策制定支持； • 需求转换，提出满足需求的建议，例如：提出预算； • 为项目投标竞价做出贡献。	
4	故障排除	25

	参赛选手应知道并理解： • 冷静及专心的问题解决方式的重要性； • IT 系统的意义，个人的依赖性及公司的持续可用性； • 常见的硬件/软件错误类型； • 诊断式和分析式的问题解决方法； • 个人知识/技能/职权的界线，以及支持/程序升级的起源； • 常见问题的标准解决时间。	
	• 参赛选手应能： • 在解决问题时，拥有能使用户们冷静下来的信心； • 定期检查工作以预防/减少后期阶段的问题； • 质疑不正确的信息以预防/减少问题； • 在处理问题时表现出顺应力及毅力； • 快速地认识并理解问题，独立解决问题及管理过程。； • 对于复杂的问题/情况进行彻底地研究及分析，并进行故障探测； • 选择并使用诊断软件和工具以发现问题； • 通过简易、指引及指导的方式引导用户解决问题； • 必要时寻求专家帮助，防止问题损耗后果； • 问题解决后检查用户满意程度； • 准确地记录问题并提供解决报告。	
5	设计	5
	参赛选手应知道并理解： • 网络环境及拓扑结构； • 逻辑图和功能图； • 激活网络设备的种类及位置要求。例如：路由器及交换机； • 安全选项及它们的效果； • 地址划分； • 所需的配置文件，例如：安装指令。	
	参赛选手应能： • 在客户内部问责制内以适当的水平讨论操作系统和网络设备的技术设计要求； • 为客户提供知识渊博的/最好的建议及可能的解决方法以满足技术性及安全性需求； • 把预算/资源限制与最佳客户解决方案相结合； • 准确地把客户意愿转化为逻辑图； • 准备配置文件； • 进行观念预验收测试； • 准备一个文档并签名。	
6	安装、升级及配置操作系统	25
	参赛选手应知道并理解：	

	• 操作系统使用范围及满足用户特殊需求的能力，给予客户预算指引； • 为不同种类的硬件选择合适的驱动器的过程； • 硬件的基础功能以及组装的过程； • 听从指令的重要性及不听从指令的后果/代价； • 预防措施：安装及升级前的注意事项； • 安装完成后或升级后文件编制的目的。	
	参赛选手应能： • 仔细倾听，转化及准确地认识用户的需求以达到用户期望； • 选择操作系统：专用/开源，参照客户成本预估购买的总成本； • 为满足用户/生产商的需求，确定正确的硬件及合适的软件驱动； • 为了获得最新的“工作流程”，不断地核实生产厂商的指引； • 选择操作系统/服务器系统的角色及/或特性 例如：活动目录域服务（角色）及 Windows 服务器备份（特性）； • 与相关人员讨论并确定角色/特性的初步概念，例如：用户，同事及管理者； • 准备一份能反映该解决方案的细则的技术文档，签名以示同意； • 根据生厂商的指引或者组织的最佳实践结果配置合适的角色/特性； • 测试并改正所有的问题，若有需要，进行重新测试； • 获得用户的认可和记录。	
7	配置网络设备	20
	参赛选手应知道并理解： • 网络环境； • 网络协议 例如：IPv6； • 根据客户要求完成网络服务； • 构建网络的过程，以及如何配置能增加有效交流的网络设备的方法； • 网络设备的工作范围。例如：路由器，VoIP，IP 设备例：安全照相机打印机，无线接入口，内部网络连接； • 如何预防在操作设备上增添服务后因改变网络配置而引起的问题； • 对最终的配置设置（必要的及所有）进行归档的重要性。	
	参赛选手应能： • 根据行业认证要求设计要求，解释用户需求及设计要求；	

	• 根据所要求的流程进行工作，以完成成功的配置； • 为达到客户要求，选择合适的服务。； • 在所有有可能在网络环境出现的网络设备上，例如：路由器协议，网络安全，Wi-Fi，VoIP 等等设计并执行灾难恢复流程。； • 与相关人员讨论提议的解决方案，并达成一致。例如：用户、同伴及经理； • 保留配置记录。	
	合计	100

3 竞赛项目

3.1 竞赛模块

模块编号	模块名称	竞赛时间	分数		
			评价分	测量分	合计
A	Linux 环境	3 小时	/	33.3	33.3
B	Windows 环境	3 小时	/	33.3	33.3
C	Cisco 环境	3 小时	/	33.4	33.4
总计					**100**

3.2 模块简述

竞赛以第 45 届世界技能大赛网络系统管理(IT Network Systems Administration)项目为指导依据，并结合世赛标准和国内行业实际来组织命题；只考核技能部分，不涉及理论。

（一） 竞赛内容

竞赛进行技能实操，涉及 Linux 环境模块、Windows 环境模块、Cisco 环境模块 3 个部分，根据赛题要求，对竞赛现场环境的网络服务项目进行分析、设计、连接、配置、调试；对服务器和客户端进行相应配置，实现互联互通和保障网络安全。

（二） 赛题难度

本次竞赛（各模块）难度等级应等价（包含）于以下认证水平：

- Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching;

思科认证网络工程师（CCNA）路由选择与交换器；

- Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security;

思科认证网络工程师（CCNA）安全；

- Cisco Certified Network Associate (CCNA) Wireless;

思科认证网络工程师（CCNA）无线网络；

- Cisco Certified Network Associate (CCNA) Voice;

思科认证网络工程师（CCNA）语音；

- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Desktop Infrastructure;

微软认证解决方案专家（MCSE）:桌面架构

- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure;

微软认证解决方案专家（MCSE）:服务器架构

- Advanced Level Linux Certification LPIC-2 or equivalent skill set.

高级 Linux 认证 LPIC-2 或等效技能

备注：关于认证水平的最终决定将由专家组讨论产生。

（三） 基本工作

序号	模块编号	模块名称	工作任务
1	A	Linux 环境	安装，配置及测试服务
2	B	Windows 环境	安装，配置及测试服务
3	C	Cisco 环境	连接，配置及调试网络

3.2.1 模块 A：Linux 环境

Linux 环境模块，比赛时间 3 小时。依据设计图纸配置系统网络连接，依据信息系统构建要求，完成基于 Linux 系统的企业信息化系统的构建；在符合 LPI2 技术水平规范要求的情况下,管理多台 Linux 服务的网络资源、存储资源、计算资源的分配与管理，提供安全有效的信息化系统平台的服务。

3.2.2 模块 B：Windows 环境

Windows 环境模块，比赛时间 3 小时。依据设计图纸要求，配置和管理 Windows 用户及应用服务器；在活动目录环境中实现用户、组和计算机账户统一管理，配置对共享文件夹的安全访问；为 Windows 远程管理安装和配置终端服务；创建控制用户桌面的设置等安全性的策略。

3.2.3 模块 C：Cisco 环境

Cisco 环境模块，比赛时间 3 小时。依据网络构建的服务需求，构建复杂的网络及服务，完成各类网络设备的配置与管理。根据行业认证要求，用户需求及设计要求，在所有有可能在网络环境出现的网络设备上，例如：路由器，防火墙，VoIP 等等，应有各种类型的服务配置，包括软件及硬件升级，设计并执行灾难恢复流程等。

3.3 命题方式

3.3.1 本项目竞赛题的命题方式

参考第 45 届世赛的技术文件要求以及第 46 届世赛本项目的发展趋势，本次竞赛采用提前公布样题，赛前修改的方式。由专家组制定竞赛技术文件、竞赛样题，竞赛技术文件和样题提前 30 天公开。赛题可由各参赛队提交修改建议，在赛前 5 天（记得补充具体时间）

统一提交给裁判长，由裁判长整理综合为赛题修改的范围。裁判组于竞赛前 2 天（C-2），在赛题范围内现场对样题进行不超过 30%的修改，并进行试题试做，制作评分标准。试题经裁判长审核确认后即为本次竞赛的最终试题。按照世赛规范，最终试题确定后给予裁判组内部公开，但不对外公开发布。

3.3.2 试题设计要求

- 每一份试题都含有一份详细的物理拓扑图及/或一份详细的逻辑图；
- 模块 A/B/C 的评分点设计：每个模块评分点在 30—80 个之间，单个评分点分值不低于 0.1 分，不高于 2 分；
- 大赛所使用的所有操作系统及软件均为英文版本。

3.4 选拔赛时间及地点安排

本项目广东省选拔赛只进行一轮次考核，考核时间为 2020 年 x 月 x 日—x 日。地点为 xxx。

4 评分标准

本项目评分仅使用测量分，凡可采用客观数据表述的评判称为测量。本次竞赛评分表按照世赛系统的格式，并使用竞赛专用评分系统自动计算和汇总分值。

4.1 测量分（客观）

测量分（Measurement）打分方式：按各模块评分表设置若干个评分组，每组由 3 名及以上裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后给出唯一分值。测量分以测试功能或查看配置情况来评分，只有两种结果，即得分和不得分。若裁判数量较多，也可以另定分组模式。

测量分评分准则样例表：

评分子项	评分细则	正确分值	得分值
A1	hostname	0.20	0.20
	ip address	0.30	0.00
	Time synchronization	1.00	1.00

4.2 评分流程说明

竞赛开始的前 1 天（C-1），裁判长根据裁判人数和评分工作量将各参赛队伍的裁判分成若干小组。对 A/B/C 模块，每个小组的裁判只对裁判长分配指定的模块及评分项进行评分，评判的过程完全按照评分标准进行测量分评分。

为确保评分过程的公平性和公正性，评分过程采取回避制度，裁判执裁过程中不能与自己的选手进行任何交流（中午休息时间除外），评分过程中不参与自己选手的评分。无相应模块（评分项）执裁任务的裁判不得进入选手工位，不得干扰和影响其他裁判的执裁工作。

裁判长和裁判长助理不参与评分。

4.3 统分方法

各模块裁判完成本模块指定评分项所有参赛选手评分后，对本人本模块（评分项）评判结果进行核对确认。裁判长对总成绩复核，并将参赛选手成绩交其参赛队裁判，各裁判最终签字确认其参赛队选手成绩。

5 裁判员构成和分工

5.1 裁判员构成

根据《世界技能大赛广东选拔赛竞赛技术规则要点》文件要求，裁判组由 1 名裁判长及若干名裁判组成。参赛队各推荐 1 人担任第 46 届世赛广东省选拔赛相应项目裁判，承担执裁等相关工作。竞赛期间各项技术工作，由裁判长带领全体裁判完成。

5.2 裁判员职责

本项目的裁判必须严格按照执裁流程和裁判岗位内容完成执裁工作，包括相关竞赛技术性文件学习。裁判在执裁过程中需要全程参加整个执裁和评分过程，包括赛前的准备工作，场地、设备准备与检验，竞赛试题的调整与试做，评分标准的制定与确认，选手进场的抽签，执裁过程中的监督与问题处理，评分，竞赛成绩的汇总、审核、确认等。

5.3 裁判员分工预案

裁判组下设若干裁判小组，每个裁判只能参加一个小组的执裁工作，各小组独立负责各自任务部分的竞赛过程的完整工作，相互之间不相重合。考虑到本项目各模块的技术复杂性，如需要，可由裁判长提出，由技术专家组成员提供现场技术支持。

6 考核任务工作流程及方法

6.1 模块 A：Linux 环境

选手将要完成一个典型的公司内外网连接网络架构。你作为一名 IT 网络系统管理员，需要根据试题提供拓扑在虚拟机的环境中构建一个完整的公司应用系统，包括网站、代理、数据库、存储、网络文件系统、防火墙等等，并保障该系统的稳定运行。该应用系统应该具有良好的性能，可扩展性，稳定性，以及安全性，并定期做好特定数据备份以保证数据安全。你应该从客户端进行功能性测试，确保能正常访问到你的各类应用系统。

6.2 模块 B：Windows 环境

选手将要模拟工作在公司的 Windows 技术工程师，完成一份基础网络构建工作，这期间包含存储系统的构建，文件数据的备份，网络传输的安全与加密，日志的收集，构建一个完善的 Windows 系统网络。

6.3 模块 C：Cisco 环境

选手的任务是为构建一个小型公司网络架构，公司网络由分布在多个不同地域的办公室组成。整个网络基于 CISCO 网络设备进行搭建，实现所有站点之间互通互联，员工们的通信都将通过安全加密的方式进行，针对不同区域的网络客户端需要设置不同的网络访问规则。

7 7. 选拔赛设施与设备

7.1 赛场提供设备工具、清单

每位选手工位配备硬件

序号	设备名称	型号	单位	数量
1	Standard PC	CPU：Intel i5 及以上; 内存：16G 及以上； 硬盘：240G SSD 及以上； 网卡：千兆及上网卡 1 张及以上。	台	1
2	High Performance PC	CPU：Intel i7（或 E5-2600）及以上; 内存：64G 及以上； 硬盘：512G SSD 及以上； 网卡：千兆及上网卡 1 张及以上。	台	1
3	显示器	19 英寸及以上	台	2
4	路由器	Cisco 2911（含路由器线缆）	台	1
5	路由器	Cisco 2901（含路由器线缆）	台	1
6	路由器	Cisco 4321（含路由器线缆）	台	1
7	交换机	Cisco 2960（含交换机线缆）	台	3
8	防火墙	Cisco 5505（含防火墙线缆）	台	2
9	语音电话	IP Phone CP-79XXG	台	2

每位选手工位配备软件

序号	软件名称	版本	单位	数量
1	VMware ESXi	Version 6.x	套	1
2	VMware workstation	Version 15	套	1
3	Debian Linux	Version 10.x amd64 With DLBD iso	套	1
4	Windows Server 2019	Datacenter	套	1
5	Windows 10	Enterprise	套	1
6	Cisco anyconnect	Version 4.5	套	1

7	Office	Version 2019	套	1
8	Putty	Version 0.7	套	1

7.2 参赛选手自带物品清单

序号	设备名称（或图片）	型号	单位	数量
1	键盘	不能带存储接口	个	1
2	鼠标	不能带存储接口	个	1

选手可自带工具应接受裁判检查。由自带工具所引起的一切后果由选手自负。

除以上列表的以外的软件、设备、工具需报备裁判长同意后才能带入赛场使用。

7.3 参赛选手禁止使用的物品和材料

序号	设备和材料名称
1	电子设备，如平板、手机、多媒体播放器、录音器，照相机，摄影机等

8 本项目特别规定

8.1 违规行为

项目特别规定不能与竞赛规则有所矛盾或高于竞赛规则。项目特别规定用于提供该项目所特定的一些细则,并明确各项目在竞赛中不同的地方。这可包括但不限于个人 IT 设备、数据存储设备、因特网接入、过程及工作流程，文档管理及分配。

项目/任务	项目特别规定
技术使用--USB 存储及便携式存储设备	选手、专家、裁判--USB 存储及便携式存储设备仅在赛场管理人员或 SMT 团队提供用于竞赛准备和竞赛任务时可用于赛场。 选手、专家、裁判如若获赠任何 USB 存储或其它便携式存储设备时，应马上锁在各自的存放箱，同时，我们强烈建议，赠送该类礼物最好在早上或晚上在赛场外赠送。
技术使用--个人电脑	裁判--在赛事准备时不可携带任何个人电脑。如需使用，赛场管理人员将会提供手提电脑。这些手提电脑在午饭时间及每日工作完成后，必须存储在个人存放箱。如果你在午饭或工作结束后使用个人电脑，请切记在工作时把个人电脑锁在存放箱。 大赛要求所有电脑禁用无线功能（WI-FI,蓝牙、3G、4G 等等）。

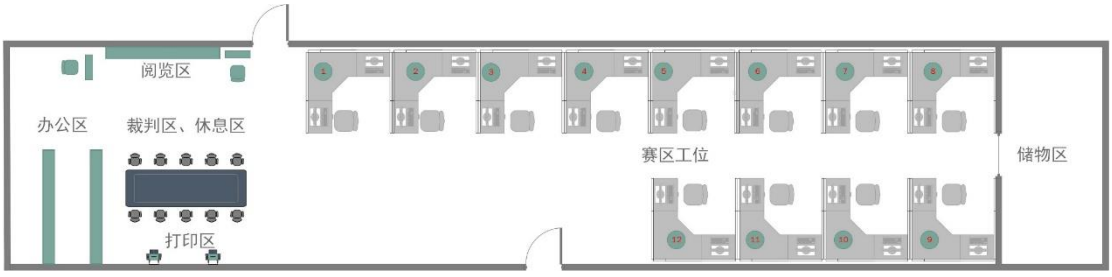
技术使用--手机及平板	裁判--在进行试题及评分标准工作时，不可使用移动设备（电话或平板）。 选手--在赛场不可使用任何移动设备（手机或平板）或者媒体播放器。
技术使用--个人照相机及录像机	仅在裁判长的安排下才能在赛场内使用手机、平板和个人相机进行拍照和录视频。
健康、安全和环境	遵守本次大赛健康、安全和环境政策和指引文件。

8.2 赛场纪律

- 各赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会印制的相应证件。无证件人员一律不得进入赛场。
- 除赛场提供的设备外，其他工具一律不能带入赛场。
- 参赛队在每天竞赛前抽签决定竞赛工位，提前 30 分钟开始进入竞赛工位，核对现场提供的器件、技术资料、工具等；裁判长宣布竞赛开始后，方可启封竞赛任务书，进行竞赛。
- 竞赛期间参赛选手不得携带手机等移动通信或上网设备，不得携带移动存储设备、资料等与竞赛相关的物品。
- 因设备自身故障导致选手中断竞赛，无法继续比赛的，经确认后由裁判长视具体情况做出裁决。
- 参赛选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，参赛选手签字确认，结束竞赛后不得再进行任何操作。
- 各赛场除现场裁判员、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经大赛组委会允许不得进入赛场。
- 新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。

9 赛场布局示意图

根据本项目的特点，比赛场地包含了选手竞赛区，裁判区及裁判长工作区。赛场的每个工位都必须被现场摄像头拍摄到，整体赛区按照比赛模块分区域进行，具体赛场图详细见下图（参考）：



10 赛场安全

10.1 选手防护装备

- 参赛选手应严格遵守设备安全操作规程。
- 参赛选手停止操作时，应保证设备的正常运行，比赛结束后，所有设备保持运行状态，不要拆、动硬件连接，确保设备正常运行和正常评分。
- 参赛选手应遵从安全规范操作，例如：ESD(静电放电)，静电放电无害环境下的设备用途，安全使用及储存。
- 参赛选手应保证设备和信息完整及安全。

10.2 禁止携带物品

禁止选手、裁判和工作人员携带任何易燃易爆、有毒有害物品、各类管制刀具等利器钝器和可能危及人身安全的其他物件进入赛场。

10.3 其他安全规定

- 承办单位应设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安全事务。主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地、车辆交通及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；监督与会人员食品安全与卫生；分析和处理安全突发事件等工作。
- 赛场须配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

11 赛程安排（以最终竞赛指南为准）

日期	工作内容
C-2	08:00～12:00　选手、领队、教练等与会代表报到，发放考核物品。召开考核前裁判、工作人员会议。裁判培训、裁判分组、答疑、成立仲裁、安全保密小组。考核场地检视，考核硬件、软件环境准备。 13:00～18:00　裁判长组织裁判组成员对试题进行 30%修改。 13:00～18:00　选手熟悉竞赛现场，进行设备试操作。
C-1	09:00～12:00　专家组修改制定和确定各模块的评分标准。完成赛题、选手评分表打印封存。 13:00～16:00　裁判组进行考核场地环境准备、检验、确认。考核场地封场。
C1	08:10～08:30　A 模块考核工位号抽签 08:30～08:45　选手进场 08:45～09:00　发卷、选手阅读试卷 09:00～12:00　模块 A 考核 12:00～13:30　就餐、午休 13:30～17:00　裁判完成 A 模块评分、成绩录入 CIS 系统、B 模块的环境准备
C2	08:10～08:30　B 模块考核工位号抽签

	08:30～08:45　选手进场 08:45～09:00　发卷、选手阅读试卷 09:00～12:00　模块 B 考核 12:00～17:00　裁判完成 B 模块评分、成绩录入 CIS 系统、C 模块的环境准备
C3	08:10～08:30　C 模块考核工位号抽签 08:30～08:45　选手进场 08:45～09:00　发卷、选手阅读试卷 09:00～12:00　模块 C 考核 12:00～13:30　就餐、午休 13:30～17:00　裁判完成 C 模块评分、成绩录入 CIS 系统、汇总成绩、最终成绩确认 17:00-18:00 裁判长向组委会汇报评判结果、组委会批准考核成绩，现场公布本阶段考核最终成绩；技术点评、座谈会。

12　开放赛场

12.1 公众要求

1. 赛场内除指定的裁判、工作人员外，其他与会人员须经组委会同意或在组委会负责人陪同下，佩带相应的标志方可进入赛场内。

2. 允许进入赛场的人员，只可在安全区内观摩竞赛，不得使用录像设备长时间拍摄选手工位、屏幕。

3. 允许进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛。

4. 允许进入赛场的人员，不得在场内吸烟、喧哗。

12.2 对于赞助商和宣传的要求

经组委会允许的赞助商和负责宣传的媒体记者，按竞赛规则的要求进入赛场相关区域。上述相关人员不得妨碍、干扰选手竞赛，不得有任何影响竞赛公平、公正的行为。

13　绿色环保

13.1 环境保护

- 赛场严格遵守我国环境保护法。
- 赛场所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用。

13.2 可持续性

工位将被用于为 3 个与技能相对应的模块进行测试。为了减少网络设备的数量，工位设备将用于多个模块的测试环境，使用技术手段进行快速轮替。